

Explorador Sprott

Guía matemática y de uso para la reimplementación educativa inspirada en Julien C. Sprott.

Contents

1	Que hace esta pestana	2
2	Decodificador	2
3	Mapas	2
4	Flujos	3
5	Exploracion y botones	3
6	Ejemplos locales del libro	4
7	Atribucion y limites legales	4

Que hace esta pestana

El Explorador Sprott no es una coleccion fija de sistemas como Lorenz o Rossler. Es un laboratorio de *ecuaciones compactas*: un codigo corto representa una familia de mapas o flujos polinomiales, la toolbox lo decodifica, lo simula con el backend C y clasifica rapidamente el resultado.

El flujo correcto es:

1. elegir un codigo de ejemplo o cargar un diccionario local .DIC;
2. decodificarlo para ver que familia, dimension, orden y coeficientes representa;
3. simularlo y descartar un transitorio;
4. mirar la proyeccion graficada;
5. interpretar la etiqueta: divergente, punto fijo, baja complejidad o candidato.

La etiqueta *candidate_chaotic* significa solamente que la trayectoria quedo acotada y no colapso en los filtros rapidos. No es una prueba formal de caos.

Decodificador

Un codigo tipo Sprott se separa en dos partes:

letra de familia	caracteres de coeficientes
------------------	----------------------------

La primera letra define el tipo de ecuacion:

Letras	Tipo	Dimension	Ordenes
A–D	mapa polinomial	1	2, 3, 4, 5
E–H	mapa polinomial	2	2, 3, 4, 5
I–L	mapa polinomial	3	2, 3, 4, 5
M–P	mapa polinomial	4	2, 3, 4, 5
Q–T	flujo polinomial	3	2, 3, 4, 5
U–X	flujo polinomial	4	2, 3, 4, 5
Y	función especial con valores absolutos	implementada	índice dependiente
Z	familia lógica AND/OR	referencia no simulable	semántica no validada

Los coeficientes se decodifican inicialmente con

$$c = \frac{\text{ord}(\chi) - 77}{10}.$$

Asi, $\chi = M$ produce $c = 0$, letras antes de M producen coeficientes negativos y letras despues de M producen coeficientes positivos. Los diccionarios historicos tambien pueden contener otros caracteres imprimibles; esta reimplementacion los acepta solo como datos locales cargados por el usuario.

Mapas

Un mapa discreto actualiza el estado por iteraciones:

$$x_{n+1} = F(x_n), \quad x_n \in \mathbb{R}^D.$$

En una familia polinomial, cada componente usa la misma base de monomios:

$$F_i(x) = \sum_{j=1}^{N_m} c_{ij} m_j(x).$$

El numero de monomios de grado total menor o igual a O en dimension D es

$$N_m = \binom{D+O}{O},$$

y el numero total de coeficientes es

$$N_c = D \binom{D+O}{O}.$$

Para ver figuras interesantes en mapas:

- usa ejemplos de `SELECTED.DIC` o `BOOKFIGS.DIC`;
- usa al menos 8 000 a 20 000 iteraciones;
- descarta 1 000 a 3 000 puntos de transitorio;
- mira primero la proyeccion x - y .

Flujos

Un flujo continuo define una ecuacion diferencial:

$$\dot{x} = F(x).$$

La toolbox puede integrar estos sistemas con Euler, Heun o RK4. Euler es útil para reproducir el espíritu de programas históricos; Heun y RK4 ofrecen mayor orden local para campos suaves, pero ningún esquema garantiza estabilidad sin comprobar la convergencia al reducir h :

$$x(t+h) \approx x(t) + hF(x(t)) \quad (\text{Euler}).$$

Para flujos, reduce h si la trayectoria explota. Si no aparece estructura, aumenta el numero de pasos antes de concluir.

Exploracion y botones

Control	Uso recomendado
Preset	Carga parametros razonables. Empieza por mapas 2D rapidos.
Tipo	<code>map</code> itera directamente; <code>flow</code> integra una EDO.
Dimension	Numero de variables. En la grafica se muestra x - y si hay dos o mas.
Orden	Grado maximo del polinomio. Orden alto aumenta mucho el numero de coeficientes.
Iteraciones/pasos	Mas puntos pueden revelar estructura, pero tardan mas.
Transitorio	Puntos descartados al inicio. Evita graficar el arranque.
Tolerancia divergencia	Si la norma supera ese umbral, se detiene y se marca divergente.

Control	Uso recomendado
Generar codigo	Crea un codigo sintetico. Es didactico, no garantiza atractor interesante.
Simular y graficar	Ejecuta el codigo actual y actualiza la grafica.
Buscar candidato	Si hay .DIC local cargado, prueba codigos del libro primero; si no, usa aleatorios sinteticos.

Ejemplos locales del libro

Los archivos BOOKFIGS.DIC, SELECTED.DIC y SPECIAL.DIC no se redistribuyen en el repositorio. La pestana puede leerlos desde una carpeta local que el usuario ya tenga descargada.

Uso recomendado:

1. abrir *Ejemplos*;
2. revisar la columna *Ejemplos del libro desde .DIC local*;
3. si no aparece nada, pulsar *Elegir .DIC*;
4. seleccionar SELECTED.DIC o BOOKFIGS.DIC;
5. pulsar *Cargar codigos*;
6. seleccionar una linea y pulsar *Simular codigo local*.

Atribucion y limites legales

Inspirado por Julien C. Sprott, *Strange Attractors: Creating Patterns in Chaos*, M&T Books, 1993.

Esta toolbox es una reimplementacion educativa independiente, no una version oficial. El software original, diccionarios, ejecutables, figuras y archivos del disco permanecen copyright de J. C. Sprott y no se redistribuyen en este repositorio.